

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

Economia dos Recursos Naturais e da Poluição

Curso: Ciências Econômicas – Semestre 2/2026

Planilha 1 – Módulos 1 e 2 – Recursos Naturais Renováveis – Recursos Pesqueiros

Neste exercício entre com as fórmulas indicadas e siga os passos descritos para as quatro planilhas propostas. Procure relacioná-los com os modelos apresentados em aula!!!

Para realizar alguns dos exercícios será necessário fazer a instalação do “Solver”. Para tanto siga o procedimento a seguir:

Assim que abrir o Excel, caso não encontre na aba “Dados” o item “Solver”, deve-se seguir o seguinte procedimento:

No botão Office/Arquivo, clique em “Opções” ou “Opções do Excel”, na janela que se abrirá, clique em “Suplementos” e no menu “Gerenciar” selecione o item “Suplementos do Excel”. Clique em “Ir”, na janela que se abrirá, marque o item “Solver” e aperte em “OK”.

Preparando as planilhas 1 e 2 do exercício:

Nas planilhas 1 e 2 insira os valores $r=1$, $K=1$, e $\alpha = 0,5$ (Insira os rótulos nas células A3 a A5 e os valores nas células B3 a B5).

Nas células A6, A7, A8, A9 das duas planilhas insira os seguintes rótulos: população de peixes no estado estacionário (X_{ss}), quantidade de peixe disponível para captura no estado estacionário (Y_{ss}), equilíbrio no estado estacionário ($|G'(X_{ss})|$) e condição inicial (X_0).

Na célula B6 insira a fórmula $=B\$4*(B\$3-B\$5)/B\3 , que equivale a expressão para a população de peixes em estado estacionário, dada por $X_{ss} = \frac{K(r-\alpha)}{r}$.

Na célula B7 insira $=B\$3*B\$6*(1-B\$6/B\$4)$, que representa o uso do recurso em estado estacionário, que é dado pela expressão $Y_{ss} = rX_{ss}(1 - X_{ss}/K)$.

Na célula B8, insira a fórmula $=ABS(1-B\$3+B\$5)$, que é a condição de estabilidade dada por $|1 - r + \alpha| < 1$.

Na célula B9, digite o valor 0,1 representando a população inicial de peixes.

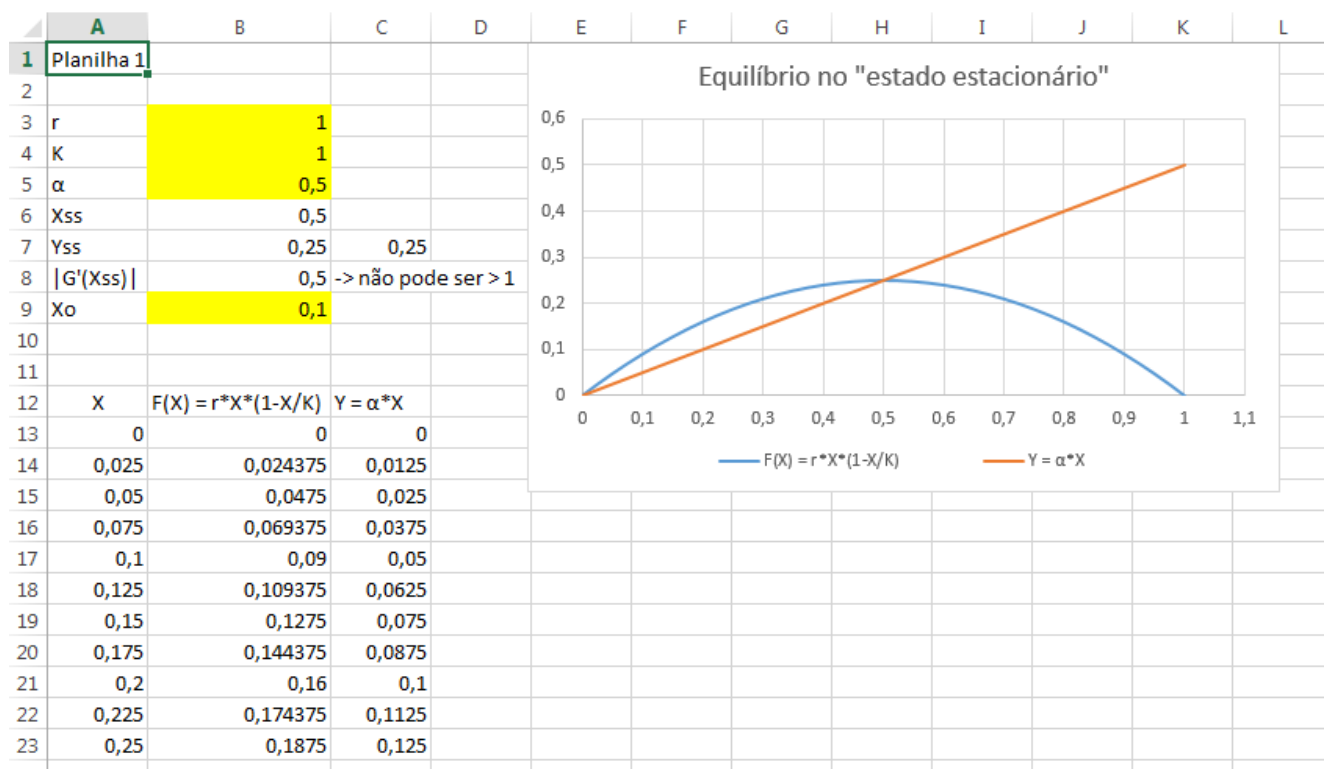
Planilha 1 – Equilíbrio de estado estacionário:

Na linha 12, nas colunas A, B e C insira os rótulos X, $F(X) = r \cdot X \cdot (1 - X/K)$ e $Y = \alpha \cdot X$. Na célula A13 insira o valor zero. Na célula A14 insira a fórmula $=A13+0,025$. Na célula B13 insira $=\$B\$3 \cdot A13 \cdot (1 - (A13/\$B\$4))$, que representa a expressão $F(X_t) = Y_t = rX_t(1 - X_t/K)$. Na célula C13 insira $=A13 \cdot \$B\5 , que representa a relação $Y_t = \alpha X_t$.

A seguir, preencha, com as fórmulas indicadas, a partir de A14, B13 e C13 até A53, B53 e C53. Se isto for feito corretamente, você terá a fórmula $=\$B\$3 \cdot A53 \cdot (1 - (A53/\$B\$4))$ na célula B53 e $=A53 \cdot \$B\5 na célula C53.

Por fim, faça um gráfico de dispersão com linhas, usando os valores da coluna A (X) no eixo horizontal e os valores das colunas B e C ($F(X) = r \cdot X \cdot (1 - X/K)$ e $Y = \alpha \cdot X$) no eixo vertical.

A planilha resultante deverá ser similar à apresentada a seguir:



Planilha 2 – Caminho “ótimo” para o estado estacionário:

Na linha 12, nas colunas A, B, e C, digite os rótulos t, X_t e Y_t. Na célula A13, entre com o valor zero e preencha, sucessivamente (1,2,3,...), as linhas seguintes até 19 na célula A32. Na célula B13, digite =B\$9. Na célula C13, digite =B\$5*B13, que representa $Y_t = \alpha X_t$. Nota: o sinal de cifrão (\$) é omitido quando deseja-se que a célula varie. Na célula B14, entre com =B13*(1+B\$3-B\$5-B\$3*B13/B\$4) para representar a expressão $G(X_t) = X_{t+1} = X_t \left(1 + r - \alpha - r \frac{X_t}{K}\right)$.

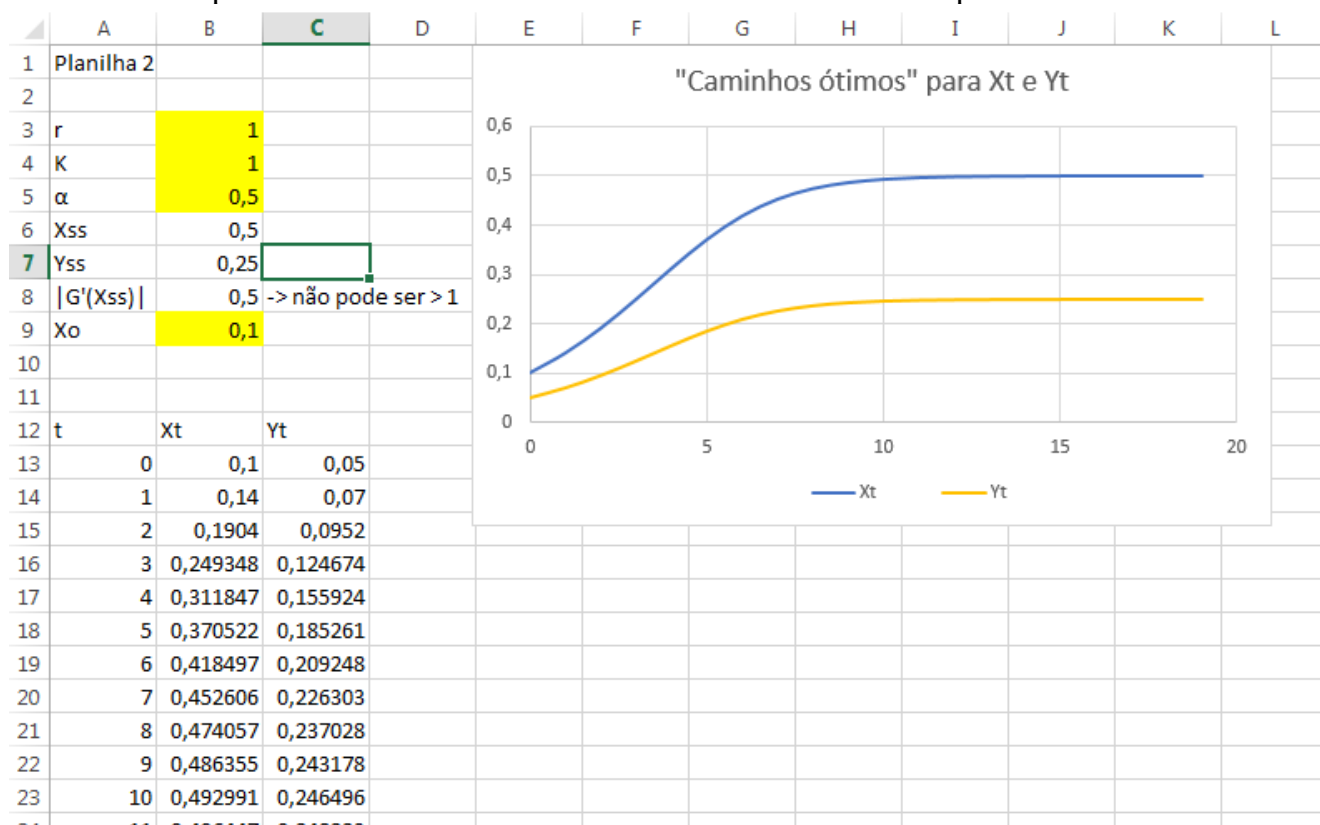
Depois, copie as células de B14 e C13 na coluna até B32 e C32. Se você fizer isso corretamente, você deverá ter =(1+B\$3-B\$5-B\$3*B31/B\$4)*B31 na célula B32 e =B\$5*B32 na célula C32.

Finalmente, selecione as células A13:C13 até A32:C32 e faça um gráfico de dispersão com linhas, utilizando os valores obtidos para X_t (B13:B32) e Y_t (C13:C32) no eixo vertical e t (A13:A32) no eixo horizontal.

Simulações:

Faça alterações nos parâmetros (r, K, α e X₀) das duas planilhas e avalie as mudanças que ocorreram nos resultados (Por exemplo: Substitua nas planilhas 1 e 2 o valor de α para 1,3, ou o valor de r para 2,6).

Se todas as etapas forem feitas corretamente você deverá obter uma planilha similar a esta:



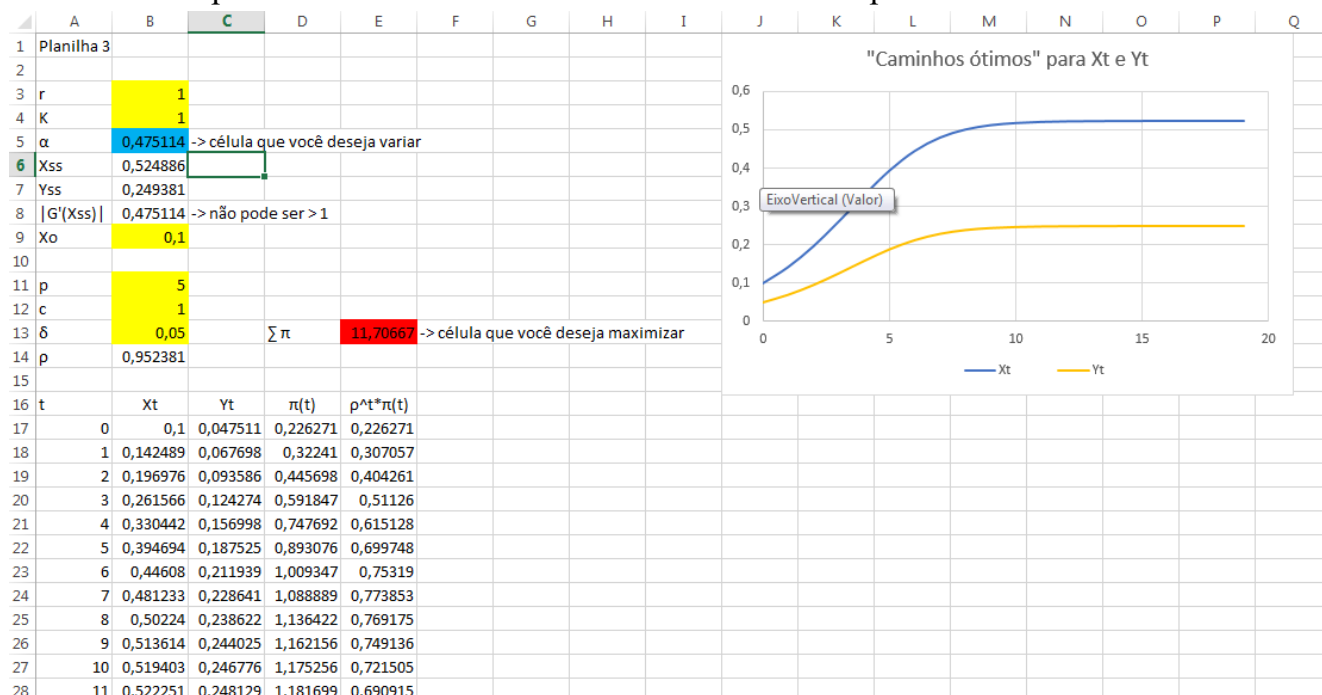
Planilha 3 – Política de extração linear ótima:

Crie uma cópia da planilha 2 e renomeie como planilha 3. Desloque as colunas A, B, e C, que contém os rótulos t , X_t e Y_t da linha 12 para a linha 16. Nas células A11 a A14 preencha, respectivamente, com os rótulos p , c , δ e ρ . Nas células B11 a B13 insira os valores $p=5$, $c=1$ e $\delta=0,05$. Na célula B14 insira a fórmula: $=1/(1+B13)$, ou seja $\rho = \frac{1}{(1+\delta)}$. Na célula D13 insira o rótulo $\sum \pi$ e na célula E13 insira $=SOMA(E17:E36)$. Nas células D16 e E16 insira os rótulos: $\pi(t)$ e $\rho^t \pi(t)$. Na célula D17 digite a seguinte fórmula: $=\$B\$11*C17-((\$B\$12/2)*((C17^2)/B17))$. Esta fórmula representa a expressão $\pi(X, Y) = \rho Y - (C/2) Y^2/X$. A seguir em E17 digite: $=(\$B\$14^A17)*D17$, que representa $\rho^t \pi(X, Y)$.

Depois, faça o preenchimento para baixo a partir das fórmulas das células D17 e E17 até D36 e E36. Se isto for feito corretamente, você terá $=\$B\$11*C36-((\$B\$12/2)*((C36^2)/B36))$ na célula D36 e $=(\$B\$14^A36)*D36$ na célula E36.

Selecione a ferramenta “Solver” na guia “Dados” e na caixa de diálogos especifique a célula $\$E\13 como a que você quer maximizar, alterando os valores da célula $\$B\5 . Clique em “resolver”. Nota: Você encontrará informações para instalação do “Solver” no final da lista.

Se todas as etapas forem feitas corretamente você obterá uma planilha similar a esta:



Planilha 4 – Resolvendo a equação implícita do estado estacionário de um estoque de peixes:

Nas células B3 a B7, insira os valores $r=1$, $K=1$, $p=5$, $c=11$ e $\delta=0,02$.

Na célula B10 insira a fórmula: $=B3*B9*LN(B4/B9)$, ou seja, $Y = F(X) = rx \ln(K/X)$.

Na célula B11, programe: $=B\$3*LN(B\$4/B\$9)-1$, representando $\frac{\partial F(X)}{\partial X} = F'_x = r[\ln(K/X) - 1]$.

Nas células B12 e B13, programe:

$=(B\$6/2)*(B\$3*LN(B\$4/B\$9))^2$ e $=B\$5-B\$6*B\$3*LN(B\$4/B\$9)$, respectivamente. Estas expressões representam $\frac{\partial \pi}{\partial X} = (C/2)(Y/X)^2$ e $\frac{\partial \pi}{\partial Y} = p - C(Y/X)$.

Na célula B14, programe: $=(B\$3*LN(B\$4/B\$9)-(B\$3+B\$7))*(B\$5-B\$6*B\$3*LN(B\$4/B\$9))+(B\$6/2)*(B\$3*LN(B\$4/B\$9))^2$. Esta expressão equivale a $G(X) \equiv [r \ln(K/X) - (r + \delta)][p - cr \ln(K/X)] + (C/2)[r \ln(K/X)]^2$

Na célula B15 insira: $=(B5*B10-((B6/2)*(B10^2))/B9)/B7$. Esta expressão representa $\frac{\pi(X,Y)}{\delta} = \left[\rho Y - \left(\frac{C}{2} \right) \frac{Y^2}{X} \right] / \delta$.

Insira também o valor inicial de 0,75 para X na célula B9.

Por fim, use o solver pedindo para que ele mude a célula B9 (na guia “alterando células variáveis”) enquanto transforma o valor da célula B14 em zero (na guia “definir objeto”, marcando a opção Valor de: 0).

(Perceba que o “Solver” irá convergir para $X = 0,69918$. Se o valor inicial de X for 0,07 ($X = 0,07$), haverá convergência para $X = 0,07493$, a menor raiz de $G(X)$).

O resultado final deve ser similar a planilha que segue:

	A	B	C	D	E	F
1	Planilha 4					
2						
3	r	1				
4	K	1				
5	p	5				
6	c	11				
7	δ	0,02				
8						
9	X =	0,699179	-> célula que você deseja variar			
10	Y =	0,2502				
11	$F'(X)$ =	-0,64215				
12	$\partial \pi / \partial X$ =	0,704306				
13	$\partial \pi / \partial Y$ =	1,063664				
14	G(X) =	-3,5E-08	-> célula que deve ser igual a zero			
15	$\pi(X)/\delta$	37,92826				
16						